

### ### KONU: AYT Kimya - Modern Atom Teorisi

Bohr atom modelinin yetersizliklerinden doğan Kuantum Mekaniksel Model'i ve elementlerin periyodik sistemdeki yerleşim kurallarını inceler. Elektronların bulunma ihtimalinin yüksek olduğu bölgelere orbital (elektron bulutu) denir.

**Kuantum Sayıları ve Elektron Dizilimi:** Baş kuantum sayısı ( $n$ ) enerji seviyesini, açısal momentum kuantum sayısı ( $l$ ) orbital türünü ( $s = 0, p = 1, d = 2, f = 3$ ), manyetik kuantum sayısı ( $m_l$ ) orbitalin uzaydaki yönelimini, spin kuantum sayısı ( $m_s$ ) ise elektronun dönme yönünü ( $+\frac{1}{2}, -\frac{1}{2}$ ) ifade eder. Elektron dizilimi Aufbau, Pauli ve Hund kurallarına göre  $1s^2 2s^2 2p^6 \dots$  şeklinde yazılır.

**Küresel Simetri ve Periyodik Özellikler:** Son orbitalin tam dolu ( $p^6, d^{10}$ ) veya yarı dolu ( $p^3, d^5$ ) olması atoma ekstra kararlılık katar. Atom yarıçapı periyodik cetvelde sola ve aşağıya doğru artarken; iyonlaşma enerjisi, elektronegatiflik ve elektron ilgisi genellikle sağa ve yukarıya doğru artar.

#### Sık Yapılan Hatalar:

- $l = 0$  değerini, o enerji seviyesinde hiç orbital olmadığı şeklinde yorumlamak (sıfır değeri  $s$  orbitalini temsil eder).
- Krom (Cr, 24) ve Bakır (Cu, 29) elementlerinin  $4s^1 3d^5$  ve  $4s^1 3d^{10}$  şeklindeki istisnai küresel simetri dizilimlerini unutarak normal dizilim yapmak.
- Geçiş metallerinden (d bloku) elektron koparıırken ilk elektronları en yüksek enerjili  $d$  orbitalinden koparmak (elektronlar daima en dış yörüngeden, yani baş kuantum sayısı en büyük olan  $s$  orbitalinden, örneğin  $4s$ 'ten koparılır).

### ### KONU: AYT Kimya - Gazlar

Gazların basınç ( $P$ ), hacim ( $V$ ), sıcaklık ( $T$ ) ve madde miktarı ( $n$ ) arasındaki ilişkilerini, ideal gaz davranışını ve gerçek gazların bu davranıştan sapmalarını inceler.

**İdeal Gaz Denklemi ve Kinetik Teori:** Tüm gaz yasalarının birleşimi olan İdeal Gaz Denklemi  $P \cdot V = n \cdot R \cdot T$  formülüyle ifade edilir. Burada  $R$ , evrensel gaz sabitidir ( $\frac{22.4}{273}$  veya 0.082). Kinetik teoriye göre gaz moleküllerinin ortalama yayılma (efüzyon/difüzyon) hızı, mutlak sıcaklığın karekökü ile doğru, mol kütesinin karekökü ile ters orantılıdır:  $\frac{v_1}{v_2} = \sqrt{\frac{T_1 \cdot M_{A2}}{T_2 \cdot M_{A1}}}$ .

**Kısmi Basınç ve Gerçek Gazlar:** Bir gaz karışımında her bir gazın kaba yaptığı basınca kısmi basınç denir ve  $P_A = P_{toplam} \cdot \frac{n_A}{n_{toplam}}$  bağıntısıyla bulunur. Gerçek gazlar ise moleküller arası çekim kuvvetlerinin olduğu gazlardır ve yüksek sıcaklık, düşük basınç şartlarında ideale yaklaşırlar.

#### Sık Yapılan Hatalar:

- Gaz hesaplamalarında sıcaklık birimi olarak Santigrat derece ( $^{\circ}C$ ) kullanmak (sıcaklık daima mutlak sıcaklık olan Kelvin cinsinden alınmalıdır:  $T = t + 273$ ).
- İdeal gaz molekülleri arasında itme veya çekme kuvveti olduğunu varsaymak (ideal gaz modelinde moleküller arası etkileşim yok kabul edilir).
- Gazların yayılma süresi ile yayılma hızını karıştırmak (hızı fazla olan gazın yayılma süresi daha kısadır, ters orantı vardır).

### ### KONU: AYT Kimya - Sıvı Çözeltiler

Çözücü ve çözünen madde arasındaki etkileşimleri, derişim birimlerini ve çözeltilerin tanecik derişimine bağı olarak değışen koligatif özelliklerini kapsar.

**Derişim Birimleri:** Çözeltilerde en sık kullanılan derişim birimi Molarite'dir ( $M$ ). Bir litre çözeltilerde çözünmüş maddenin mol sayısıdır ve  $M = \frac{n}{V}$  formülüyle hesaplanır. Sıcaklıkla değışmeyen Molalite ( $m$ ) ise bir kilogram çözücünde çözünen maddenin mol sayısıdır ve  $m = \frac{n}{kg_{\text{çözücü}}}$  şeklinde ifade edilir.

**Koligatif Özellikler:** Bir çözeltildeki çözünen taneciklerin derişimine bağı olan özelliklerdir. Kaynama noktası yükselmesi ( $\Delta T_k = K_k \cdot m \cdot i$ ), donma noktası alçalması ( $\Delta T_d = -K_d \cdot m \cdot i$ ), buhar basıncı düşmesi ve osmotik basınç en temel koligatif özelliklerdir. Buradaki  $i$ , van't Hoff faktörü (ortama verilen iyon sayısı) olarak adlandırılır.

#### Sık Yapılan Hatalar:

- Molalite ( $m$ ) hesaplarırken paydaya çözücünün kütlesi yerine tüm çözeltinin hacmini veya kütlesini yazmak.
- Koligatif özellik formüllerinde iyonik bağı bileşikler için tanecik (iyon) sayısını ( $i$ ) formüle katmayı unutmak (örneğin  $NaCl$  için  $i = 2$ , glikoz gibi kovalent bileşikler için  $i = 1$ 'dir).
- Suya uçucu olmayan bir katı eklendiğinde buhar basıncının artacağını düşünmek (çözünen katı derişimi arttıkça buhar basıncı ve donma noktası düşer, kaynama noktası yükselir).

### ### KONU: AYT Kimya - Kimyasal Tepkimeler

Kimyasal hesaplamaların (stokiyometri) temelini oluşturan mol kavramını, sınırlayıcı bileşen problemlerini ve tepkime verimini konu alır.

**Mol ve Denkleştirme:** Bir mol, Avogadro sayısı ( $N_A = 6.02 \cdot 10^{23}$ ) kadar tanecik içerir. Mol sayısı  $n = \frac{m}{M_A}$  veya  $n = \frac{V}{22.4}$  (NŞA'da gazlar için) formülleriyle hesaplanır. Kimyasal tepkimeler Kütlenin Korunumu Kanunu'na göre, girenler ve ürünlerdeki atom sayıları eşit olacak şekilde katsayılarla denkleştirilmek zorundadır.

**Sınırlayıcı Bileşen ve Verim:** Birden fazla reaktifin miktarı verildiğinde, tepkimede ilk olarak tamamen tükenen maddeye sınırlayıcı bileşen denir. Ürün miktarı daima bu sınırlayıcı madde üzerinden hesaplanır. Gerçek hayatta tepkimeler %100 verimle gerçekleşmeyebilir; bu durumda  $\% \text{ Verim} = \frac{\text{Gerçek Verim}}{\text{Teorik Verim}} \cdot 100$  bağıntısı kullanılır.

#### Sık Yapılan Hatalar:

- Kimyasal hesaplamalara başlamadan önce verilen tepkime denkleminin denkleşmiş olup olmadığını kontrol etmemek.
- Sınırlayıcı bileşen problemlerinde oluşan ürün miktarını, tamamen tükenen madde yerine ortamda artan (aşırı) madde miktarına göre hesaplamak.
- NŞA'da  $V = n \cdot 22.4$  formülünü katı veya sıvı maddeler için de kullanmaya çalışmak (bu kural sadece gazlar için geçerlidir).

### ### KONU: AYT Kimya - Kimya ve Enerji

Kimyasal ve fiziksel değişimler sırasındaki ısı alışverişlerini (Termokimya), entalpi kavramını ve bağ enerjilerini inceler.

**Tepkime Entalpisi ( $\Delta H$ ):** Sabit basınç altında gerçekleşen tepkimelerdeki ısı değişimine entalpi değişimi denir ve  $\Delta H = \Sigma H_{\text{ürünler}} - \Sigma H_{\text{girenler}}$  formülüyle hesaplanır. Isı vererek gerçekleşen tepkimelere ekzotermik ( $\Delta H < 0$ ), ısı alarak gerçekleşenlere endotermik ( $\Delta H > 0$ ) denir.

**Hess Yasası ve Bağ Enerjileri:** Hess Yasası'na göre bir tepkimenin entalpisi, izlenen yola bağlı değildir ve ara basamakların entalpilerinin toplanmasıyla bulunur. Tepkime ters çevrilirse  $\Delta H$  işaret değiştirir. Bağ enerjileri kullanılarak entalpi hesaplanırken ise diğer formüllerin aksine  $\Delta H = \Sigma H_{\text{kırılan bağlar}} - \Sigma H_{\text{oluşan bağlar}}$  formülü kullanılır.

#### Sık Yapılan Hatalar:

- Bağ enerjileriyle entalpi hesaplarırken formülü alışkanlıkla "Ürünler - Girenler" şeklinde kullanmak (bağ enerjilerinde kural "Girenler (Kırılan) - Ürünler (Oluşan)" şeklindedir).
- Doğadaki saf elementlerin standart oluşum entalpilerinin ( $O_2, Fe, C_{\text{grafit}}$ ) her koşulda sıfır olduğunu unutmak.
- Ekzotermik tepkimelerde entalpi değerinin negatif olduğunu bilip, soruda "açığa çıkan ısı kaç kJ'dir?" dendiğinde cevaba negatif değer vermek (ısı değeri büyüklük bildirdiği için daima pozitif,  $\Delta H$  işareti negatiftir).

### ### KONU: AYT Kimya - Tepkime Hızı

Kimyasal tepkimelerin gerçekleşme süresini, hız bağıntısını, çarpışma teorisini ve hıza etki eden faktörleri (derişim, sıcaklık, katalizör) kapsar.

**Hız Bağıntısı ve Mekanizma:** Tepkime hızı ( $r$ ), birim zamanda madde miktarındaki değişimdir ( $r = \pm \frac{\Delta[Maddesi]}{\Delta t}$ ).  $aA + bB \rightarrow rnlr$  şeklindeki tek basamaklı bir tepkimenin hız bağıntısı  $r = k \cdot [A]^a \cdot [B]^b$  şeklinde yazılır. Katı ve sıvılar hız denkleminde yazılmaz. Birden fazla basamakta (mekanizmalı) gerçekleşen tepkimelerde hız bağıntısı en yavaş basamağa göre yazılır.

**Çarpışma Teorisi ve Aktifleşme Enerjisi:** Bir tepkimenin gerçekleşmesi için moleküllerin uygun geometride ve yeterli enerjiyle çarpışması gerekir. Gerekli olan bu minimum enerjiye aktifleşme enerjisi ( $E_a$ ) denir.  $E_a$  ne kadar büyükse tepkime o kadar yavaştır. Katalizör eklemek  $E_a$ 'yı düşürerek tepkimeyi hızlandıran tek faktördür.

#### Sık Yapılan Hatalar:

- Hız denkleminde derişimi değiştirmeyen saf katı ve sıvıları da eklemek.
- Sıcaklık artışının aktifleşme enerjisini ( $E_a$ ) düşürdüğünü sanmak (sıcaklık sadece moleküllerin kinetik enerjisini artırarak  $E_a$ 'yı aşan tanecik sayısını çoğaltır, eşik enerjisini değiştiren tek şey katalizördür).
- Katalizörün tepkimenin entalpisini ( $\Delta H$ ) veya oluşan ürün miktarını (verimi) değiştirebileceğini düşünmek (katalizör sadece aynı ürünün daha kısa sürede oluşmasını sağlar).

### ### KONU: AYT Kimya - Kimyasal Denge

Kapalı sistemlerde, ileri tepkime hızının geri tepkime hızına eşitlendiği dinamik duruma kimyasal denge denir. Tepkimeler hiçbir zaman %100 verimle durmaz, makroskobik olaylar biterken mikroskobik olaylar devam eder.

**Denge Sabitleri:** Derişimler cinsinden denge sabiti  $K_c$ , ürünlerin derişimlerinin girenlerin derişimlerine oranıdır:  $K_c = \frac{[\text{Ürünler}]^x}{[\text{Girenler}]^y}$ . Tıpkı hızda olduğu gibi saf katı ve sıvılar denge bağıntısına yazılmaz. Gaz fazındaki tepkimeler için kısmi basınçlar cinsinden denge sabiti ( $K_p$ ) kullanılır. İki sabit arasındaki ilişki  $K_p = K_c \cdot (R \cdot T)^{\Delta n}$  bağıntısıyla ifade edilir ( $\Delta n = \Sigma n_{\text{gaz, ürün}} - \Sigma n_{\text{gaz, giren}}$ ).

**Le Chatelier İlkesi:** Dengedeki bir sisteme dışarıdan bir etki yapıldığında (derişim, basınç, hacim, sıcaklık değişimi), sistem bu etkiyi azaltacak yönde hareket eder. Denge sabiti  $K_c$ 'nin değerini değiştirebilen tek faktör sıcaklıktır.

#### Sık Yapılan Hatalar:

- Denge sabiti  $K_c$ 'nin değerinin, kaba madde eklenmesiyle veya hacmin değiştirilmesiyle değişeceğini zannetmek (yalnızca sıcaklıkla değişir).
- $K_p = K_c(RT)^{\Delta n}$  formülündeki  $\Delta n$  değerini hesaplarken ortamdaki katı veya sıvıların mol sayılarını da işleme katmak.
- Hacim küçültüldüğünde (basınç arttığında) tüm maddelerin derişimi artmasına rağmen, sistemin mol sayısının az olduğu yöne kaymasını hatalı yorumlayarak denge derişimlerinin ilk duruma göre azaldığını düşünmek.

### ### KONU: AYT Kimya - Asit-Baz Dengesi

Suyun otoiyonizasyonunu, asit-baz tanımlarını, pH kavramını, zayıf asit-bazlardaki dengeyi, tampon çözeltileri ve titrasyonu kapsar.

**Suyun İyonlaşması ve pH:** Saf su az da olsa elektrik akımını iletir:  $H_2O_{(s)} \rightleftharpoons H^+_{(suda)} + OH^-_{(suda)}$ .  $25^\circ C$ 'de suyun iyonlaşma sabiti  $K_w = [H^+] \cdot [OH^-] = 10^{-14}$ tür. Ortamın asitliğini belirten pH değeri,  $pH = -\log[H^+]$  formülü ile hesaplanır ve  $25^\circ C$ 'de  $pH + pOH = 14$ tür.

**Zayıf Asit/Bazlar ve Titrasyon:** Tamamen iyonlaşmayan asitler zayıftır ve denge tepkimesi oluştururlar:  $HA \rightleftharpoons H^+ + A^-$ . Asitlik sabiti  $K_a = \frac{[H^+][A^-]}{[HA]}$  şeklinde hesaplanır. Bir kuvvetli asidin, kuvvetli bir bazla nötrleşmesine titrasyon denir. Dönüm noktasında (tam nötrleşme anı) asitten gelen  $H^+$  mol sayısı, bazdan gelen  $OH^-$  mol sayısına eşittir:  $M_a \cdot V_a \cdot Z_a = M_b \cdot V_b \cdot Z_b$  ( $Z$ : Tesir değerliğidir).

#### Sık Yapılan Hatalar:

- Zayıf asitlerin %100 iyonlaştığını varsayıp başlangıç derişimini doğrudan  $[H^+]$  derişimi olarak almak.
- Zayıf asit çözeltilisine saf su eklendiğinde, asidin iyonlaşma yüzdesi artmasına rağmen asitliğin (pH) düşeceğini zannetmek ( $[H^+]$  derişimi hacim arttığı için azalır, pH artar).
- Titrasyon grafiklerinde eşdeğerlik noktasındaki pH'ın her zaman tam 7 olacağını düşünmek (zayıf asit - kuvvetli baz titrasyonunda  $pH > 7$ , kuvvetli asit - zayıf baz titrasyonunda  $pH < 7$  olur).

### ### KONU: AYT Kimya - Organik Kimya

Karbon temelli bileşiklerin (hidrokarbonlar ve fonksiyonel gruplar) yapısını, hibritleşmesini, adlandırmalarını ve izomeri türlerini inceler. Formül yoğunluğu yüksek olup IUPAC kuralları esastır.

**Hidrokarbonlar:** Sadece karbon ( $C$ ) ve hidrojen ( $H$ ) içeren bileşiklerdir. Doymuş olan alkanlar (parafinler)  $sp^3$  hibritleşmesi yapar ve genel formülleri  $C_nH_{2n+2}$ 'dir. İçinde çift bağ ( $\pi$  bağı) bulunduran alkenler (olefinler)  $C_nH_{2n}$ , üçlü bağ bulunduran alkinler ise  $C_nH_{2n-2}$  formülüne sahiptir. Alkenlere ve alkinlere su veya hidrojen halojenür katılması Markovnikov Kuralı'na (hidrojen, hidrojeni çok olan karbona bağlanır) göre gerçekleşir.

**Fonksiyonel Gruplar ve İzomeri:** Karbon zincirine bağlanan ve bileşiğin kimyasal karakterini belirleyen yapılardır. Alkoller ( $-OH$ ), eterler ( $-O-$ ), aldehytler ( $-CHO$ ), ketonlar ( $> C = O$ ), karboksilik asitler ( $-COOH$ ) ve esterler belli başlılarıdır. Kapalı formülleri aynı, açık yapıları farklı olan bileşiklere yapı izomeri denir (örn: alkol ve eter birbirinin fonksiyonel grup izomeridir).

#### Sık Yapılan Hatalar:

- IUPAC adlandırması yaparken en uzun karbon zincirini bulurken düz gitme zorunluluğu olduğunu sanmak (zincir bükülebilir, önemli olan birbirine bağlı en çok karbon sayısını bulmaktır).
- Alkanların birbirine sadece sigma ( $\sigma$ ) bağıyla bağlandığını unutup alkan molekülünde pi ( $\pi$ ) bağı aramak.
- Cis-trans (geometrik) izomerinin tüm çift bağılı bileşiklerde olacağını düşünmek (çift bağ karbonlarından birine iki tane aynı grup bağlıysa cis-trans izomeri görülmez).